

정답 한눈에 보기

|    |   |    |    |    |    |    |   |    |     |    |   |
|----|---|----|----|----|----|----|---|----|-----|----|---|
| 1  | ② | 2  | ⑤  | 3  | ①  | 4  | ④ | 5  | 2   | 6  | ③ |
| 7  | ① | 8  | ③  | 9  | ③  | 10 | ③ | 11 | 120 | 12 | ⑤ |
| 13 | ⑤ | 14 | ①  | 15 | ②  | 16 | ② | 17 | ②   | 18 | ③ |
| 19 | ② | 20 | 18 | 21 | ④  | 22 | 3 | 23 | ③   | 24 | ③ |
| 25 | ② | 26 | ③  | 27 | 46 | 28 | ④ | 29 | ⑤   | 30 | ③ |

삼각비

1

2점

공식 활용 · 표준 · 중3-2 입학 일반형 1번

| 정답 ②  $\frac{31}{17}$

- $AC = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$  이다.
- $\sin x = \frac{8}{17}$ ,  $\cos x = \frac{15}{17}$  이다.
- $2 \times (\frac{8}{17}) + \frac{15}{17} = \frac{31}{17}$ .

틀렸다면 2단계에서 틀린다.  $\angle x$  를 기준으로 마주 보는 변이 AB 인데 BC 로 잡아 사인과 코사인이 뒤바뀐다.

2

3점

규칙 발견 · 상 · 총괄 기본 5번

| 정답 ⑤  $6\sqrt{3}$

- 정육각형은 한 변이 2 인 정삼각형 6개로 나뉜다.
- 정삼각형 하나의 넓이는  $(\frac{1}{2}) \times 2 \times 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3}$  이다.
- $\sqrt{3} \times 6 = 6\sqrt{3}$ .

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 정육각형을 중심에서 여섯으로 나누면 정삼각형이 되고 그 한 변이 반지름과 같다는 것을 보아야 한다.

3

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST V 6번

| 정답 ① 4

- 직선의 기울기는 x축과 이루는 각의 탄젠트다.
- $a = \tan 45^\circ = 1$  이다.
- $y = x + b$  가  $(-3, 0)$  을 지나므로  $0 = -3 + b$ ,  $b = 3$ .
- $a + b = 4$ .

틀렸다면 1단계에서 틀린다. x축과 이루는 각을 기울기 자체로 보아  $a = 45$  로 적는다.

4

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST V 7번

| 정답 ④  $\frac{3}{5}$

- 꼭짓점 A 에서 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 한다.
- 이등변삼각형이므로  $BH = (\frac{1}{2})BC = 4$  다.
- $\triangle ABH$  에서  $AH = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ .
- $\sin B = \frac{AH}{AB} = \frac{3}{5}$ .

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 수선의 발이 밑변을 반으로 나눈다는 근거가 이등변삼각형이라는 조건에서 나온다. 그것을 대지 못하면 BH 를 정할 수 없다.

5 서술형

4점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST V 18번

| 정답 2

- $0^\circ < A < 45^\circ$  이므로  $0 < \tan A < 1$  이다.
- $\tan A + 1 > 0$ ,  $\tan 45^\circ - \tan A = 1 - \tan A > 0$  이다.
- 근호를 벗기면  $(\tan A + 1) + (1 - \tan A)$ .
- $= 2$  다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 각의 범위에서 탄젠트의 범위를 먼저 잡아야 근호 안의 두 식이 양수임을 가릴 수 있다.

6

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 심화 2번

| 정답 ③

- $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$  에서  $x$  가 커지면 사인은 늘고 코사인은 준다.
- $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$  이므로  $x < 45^\circ$  에서는  $\sin x < \cos x$  다.
- ③  $25^\circ < 45^\circ$  이므로  $\sin 25^\circ < \cos 25^\circ$  다.
- 나머지는 모두 맞다.

**틀렸다면** 2·3단계에서 틀린다.  $45^\circ$ 를 경계로 사인과 코사인의 대소가 뒤집힌다는 것을 쓰지 않고 어느 한쪽이 늘 크다고 본다.

7

3점

단계별 해결 · 상 · 총괄 응용 1번

| 정답 ①  $2\sqrt{5}$  cm

- $\sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{4}{AC} = \frac{2}{3}$  이므로  $AC = 6$  cm 다.
- $AB = \sqrt{6^2 - 4^2} = \sqrt{20}$ .
- $= 2\sqrt{5}$  cm 다.

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 사인의 분모가 빗변이라는 것을 가리지 못해 AB 를 먼저 구하려 든다.

8

3점

연산 처리 · 상 · 중3-2 입학 일반형 2번

| 정답 ③  $\frac{\sqrt{5+2}}{2}$

- $\sqrt{5} \cos 60^\circ = \sqrt{5} \times (\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{5}}{2}$  다.
- 분자는  $4\sqrt{3} \times (\frac{\sqrt{2}}{2}) \times (\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3\sqrt{2}$  다.
- 분모는  $\sqrt{6} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{2}$  다.
- 두 번째 항은 1 이므로 합은  $\frac{\sqrt{5}}{2} + 1 = \frac{\sqrt{5}+2}{2}$  다.

**틀렸다면** 2·3단계에서 틀린다. 특수각의 값을 하나씩 넣은 뒤 분자와 분모를 각각 정리해야 하는데 섞어 약분한다.

9

3점

식 설정 · 상 · 중3-2 입학 일반형 7번

| 정답 ③ 32 cm

- 평행사변형의 넓이는 두 변과 끼인각으로  $AB \times BC \times \sin B$  다.
- $AB = 3a$ ,  $BC = 5a$  라 하면  $3a \times 5a \times \sin 30^\circ = \frac{15a^2}{2} = 30$  이다.
- $a^2 = 4$  이고  $a > 0$  이므로  $a = 2$  다.
- $AB = 6$ ,  $BC = 10$  이다.
- 둘레는  $(6 + 10) \times 2 = 32$  cm 다.

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 비를 그대로 길이로 보아  $3 \times 5 \times \sin 30^\circ$  로 두면 넓이가 30 이 되지 않는다. 문자를 붙여야 한다.

10

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 심화 6번

| 정답 ③  $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

- $\triangle ABC$  에서  $AC = 1$ ,  $\angle CAP = 60^\circ$  이므로  $AB = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ,  $BC = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$  다.
- $\triangle APQ$  에서  $AP = 1$ ,  $\angle QAP = 60^\circ$  이므로  $PQ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$  이다.
- $\triangle APQ = (\frac{1}{2})(1 \times \sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\triangle ABC = (\frac{1}{2})(\frac{1}{2}) \times (\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{8}$  다.
- 색칠한 부분은  $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$  이다.

**틀렸다면** 1·2단계를 이어야 한다. 반지름 1 인 곳에서는 사인과 코사인이 변의 길이 그대로고 반지름 밖에서는 탄젠트를 써야 한다. 두 가지를 갈라 써야 한다.

11 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 22번

| 정답 120

- 두 대각선이 이루는 각을  $\theta$  라 하면 넓이는  $S = (\frac{1}{2}) \times 15 \times 16 \times \sin \theta = 120 \sin \theta$  다.
- $0^\circ < \theta < 180^\circ$  에서  $\sin \theta$  는  $\theta = 90^\circ$  일 때 1 로 가장 크다.
- 최댓값은  $120 \times 1 = 120$  이다.

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 넓이가 가장 크려면 사각형이 어떤 모양이어야 하는지 그려 보려 든다. 넓이를 사인의 식으로 적으면 사인만 보면 된다.

## — 원의 성질

12

2점

공식 활용 · 표준 · 총괄 기본 10번

| 정답 ⑤  $135^\circ$

- 왼쪽 원에서  $\angle x = (\frac{1}{2})\angle AOB = (\frac{1}{2}) \times 110^\circ = 55^\circ$  다.
- 오른쪽 원에서  $\angle y = 2 \times 40^\circ = 80^\circ$  다.
- $\angle x + \angle y = 135^\circ$ .

**틀렸다면** 1·2단계에서 틀린다. 어느 쪽이 중심각이고 어느 쪽이 원주각인지 가리지 못해 두 번 다 같은 방향으로 곱하거나 나눈다.

13

2점

공식 활용 · 표준 · 중3-2 입학 일반형 9번

| 정답 ⑤  $8\sqrt{3}$  cm

- $\triangle OAH$  에서  $AH = \sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$  cm 다.
- 중심에서 현에 내린 수선은 현을 반으로 나눈다.
- $AB = 2AH = 8\sqrt{3}$  cm 다.

**틀렸다면** 3단계에서 틀린다. AH 를 구하고 멈춰  $4\sqrt{3}$  을 답으로 적는다. 두 배 해야 현 전체가 된다.

14

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST VI 1번

| 정답 ①  $4\sqrt{10}$  cm

- 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같으므로  $CD = AB = 24$  cm 다.
- $ON \perp CD$  이므로  $NC = (\frac{1}{2})CD = 12$  cm 다.
- $\triangle ONC$  에서  $OC = \sqrt{12^2 + 4^2} = \sqrt{160} = 4\sqrt{10}$  cm 다.

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. CD 의 길이가 주어져 있지 않다. 중심에서 같은 거리라는 조건이 두 현의 길이를 같게 한다는 근거를 대야 한다.

15

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST VI 2번

| 정답 ②  $30^\circ$

- 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같으므로  $AB = AC$  다.
- $\triangle ABC$  는 이등변삼각형이므로  $\angle C = \angle B = 75^\circ$  다.
- $\angle A = 180^\circ - 2 \times 75^\circ = 30^\circ$ .

**틀렸다면** 1·2단계를 이어야 한다. 중심거리가 같다는 것에서 변의 길이가 같다는 것으로, 다시 각이 같다는 것으로 두 번 옮겨야 한다.

16

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 기본 12번

| 정답 ②  $115^\circ$

- BE 를 그으면  $\square ABEF$  와  $\square BCDE$  가 각각 원 O 에 내접한다.
- $\angle ABE = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$  다.
- $\angle EBC = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$  다.
- $\angle x = 85^\circ + 30^\circ = 115^\circ$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 육각형에는 내접사각형의 성질을 바로 쓸 수 없다. 보조선을 그어 사각형 둘로 갈라야 쓸 수 있다.

17

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST VI 9번

| 정답 ②  $4\pi$  cm<sup>2</sup>

- $AC = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$  cm 다.
- 반지름을 r 이라 하면  $FC = EC = r$  이므로  $AD = AF = 5 - r$ ,  $BD = BE = 12 - r$  이다.
- $AB = AD + BD$  이므로  $13 = (5 - r) + (12 - r)$ .
- $2r = 4$  이므로  $r = 2$  이고 넓이는  $4\pi$  cm<sup>2</sup> 다.

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같다는 것을 세 꼭짓점에서 모두 써야 세 변을 r 로 적을 수 있다.

## 18

4점

표현 해석 · 최상 · 단원 TEST VI 15번

### | 정답 ③ $\angle x = 75^\circ, \angle y = 64^\circ$

- 작은 원에서 접현각으로  $\angle DTP = \angle DCT = 75^\circ$  다.
- 큰 원에서 접현각으로  $\angle ABT = \angle DTP = 75^\circ$  이므로  $\angle x = 75^\circ$  다.
- 큰 원에서 접현각으로  $\angle BTQ = \angle BAT = 64^\circ$  이고  $\angle y = \angle BTQ$  다.
- $\angle y = 64^\circ$ .

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 한 접점에서 두 원의 접현각을 각각 읽어 이어야 하는데 어느 각이 어느 원의 것인지 그림에서 가리지 못한다.

## 19

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 심화 11번

### | 정답 ② 3

- $FD = FC, ED = EB$  이므로  $FC + EB = FD + ED = FE = 9$  다.
- $AC + AB = (AF + FC) + (AE + EB) = 12 + 15 + 9 = 36$  이다.
- $AC = AB$  이므로  $AB = 18$  이다.
- $BE = AB - AE = 18 - 15 = 3$ .

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. FE 를 두 접선 조각의 합으로 갈라 보아야 두 접선의 합이 나온다.

## 20 서술형

5점

단계별 해결 · 최상 · 중3-2 입학 심화형 26번

### | 정답 18

- 호의 길이의 비가 원주각의 비이므로  $\angle ABD : \angle CDB = 4\pi : 8\pi = 1 : 2$  다.
- $\triangle PBD$  에서  $\angle PBD + \angle PDB = 60^\circ$  이므로  $\angle PBD = 60^\circ \times (\frac{1}{3}) = 20^\circ$  다.
- $\angle AOD = 2\angle ABD = 40^\circ$  다.
- 부채꼴 AOD 에서  $2\pi r \times (\frac{40}{360}) = 4\pi$  이므로  $r = 18$ .

**틀렸다면** 1·2단계를 이어야 한다. 호의 비를 원주각의 비로 옮기고, 두 각의 합이 외각  $60^\circ$ 라는 것으로 각각의 크기를 나눠야 한다.

## 21

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 12번

### | 정답 ④ $60^\circ$

- 호의 길이는 그 호에 대한 원주각에 비례한다.
- $\angle BCA = (\frac{3}{3+2+4}) \times 180^\circ = 60^\circ$  다.
- 접선과 현이 이루는 각으로  $\angle x = \angle BCA = 60^\circ$  다.

**틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 세 호에 대한 원주각의 합이  $180^\circ$ 라는 것을 보지 못하면 비를 각으로 바꿀 수 없다.

## 22 서술형

5점

식 설정 · 최상 · 총괄 응용 25번

### | 정답 3

- 두 반지름을  $3k, 2k$  라 하면 두 원이 외접하므로  $OO' = 5k$  다.
- O 에서 O' 로 그은 선분의 가로 차는  $OH = 9 - (3k + 2k) = 9 - 5k$  다.
- 세로 차는  $O'H = 8 - (3k + 2k) = 8 - 5k$  다.
- 직각삼각형  $OHO'$  에서  $(5k)^2 = (9 - 5k)^2 + (8 - 5k)^2$  이므로  $5k^2 - 34k + 29 = 0$  이다.
- $(5k - 29)(k - 1) = 0$  이고  $3k < 4$  이므로  $k = 1$ , 반지름은 3 이다.

**틀렸다면** 2·3단계를 이어야 한다. 두 중심의 가로 차와 세로 차를 직사각형의 변에서 두 반지름을 빼어 적는 손질이 있어야 한다.

## — 통계

## 23

2점

연산 처리 · 표준 · 단원 TEST VII 2번

### | 정답 ③ 9

- 4반의 학생 수를  $x$  라 하면  $\frac{10 + 15 + 4 + x + 8 + 14}{6} = 10$ .
- $51 + x = 60$ .
- $x = 9$  이므로 9명이다.

**틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 평균이 10 이므로 합이 60 인데 반의 수를 5로 잡아 나눈다.

24

2점

개념 이해 · 표준 · 총괄 응용 17번

**| 정답 ③ 공무원**

- 최빈값은 도수가 가장 큰 값이다.
- 도수가 가장 큰 진로는 9명인 공무원이다.
- 틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 인원 수 9 를 답으로 적는다. 물은 것은 어느 진로인지다.

25

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST VII 3번

**| 정답 ②**

- 표준편차가 크다는 것은 변량이 평균에서 멀리 떨어져 있다는 뜻이다.
- ② 의 평균은  $\frac{21}{6} = 3.5$  이고 편차는 -2.5, -1.5, 4.5, 4.5, -2.5, -2.5 다.
- ① 의 편차는 -2.5 에서 2.5 까지고 ③ 은 모두 0, ④ 와 ⑤ 는  $\pm 0.5$  다.
- 가장 크게 벌어진 것은 ② 다.
- 틀렸다면** 1단계에서 틀린다. 변량 자체가 큰 ⑤ 를 고른다. 표준편차는 값의 크기가 아니라 평균에서 벌어진 정도다.

26

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST VII 12번

**| 정답 ③**

- 그림은 x 가 커질 때 y 도 커지므로 양의 상관관계다.
- 나이와 기초대사량 사이에는 음의 상관관계가 있다.
- 따라서 이 그림으로는 나타낼 수 없다.
- 틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 나이와 기초대사량이 어느 쪽으로 움직이는지 대지 못하면 ③ 이 맞는지 가릴 수 없다.

27 서술형

4점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST VII 19번

**| 정답 46**

- 키 50 cm 에 세로선을 그으면 그 왼쪽과 선 위의 점이 10개다. 곧  $a = 10$  이다.
- 키가 52 cm 인 점은 머리둘레가 35, 36, 37 인 셋이다.
- $b = \frac{35 + 36 + 37}{3} = 36$  이다.
- $a + b = 46$ .
- 틀렸다면** 1단계에서 틀린다. "이하" 이므로 경계선 위의 점도 세어야 하는데 왼쪽만 센다.

28

3점

규칙 발견 · 상 · 중3-2 입학 심화형 20번

**| 정답 ④ 87점, 16**

- 모든 점수에 5를 더하면 평균도 5 늘어  $82 + 5 = 87$  점이다.
- 각 점수와 평균이 함께 5씩 옮겨 가므로 편차는 그대로다.
- 분산은 편차의 제곱의 평균이므로  $4^2 = 16$  으로 같다.
- 틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 점수가 올랐으니 흠어진 정도도 커졌다고 본다. 모두 같은 만큼 옮기면 흠어진 정도는 바뀌지 않는다.

29

3점

연산 처리 · 상 · 중3-2 입학 일반형 18번

**| 정답 ⑤**

- 수면 시간이 9시간 이상인 점은 6개다.
- $\frac{6}{20} \times 100 = 30\%$  이므로 35 % 가 아니다.
- 나머지는 그림에서 그대로 읽힌다.
- 틀렸다면** 2단계에서 틀린다. 점을 세고 나서 전체 수로 나누는 것을 빠뜨려 개수를 그대로 백분율로 적는다.

30

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST VII 8번

**| 정답 ③ 60**

- 평균이 5 이므로  $\frac{4 + 6 + a + b}{4} = 5$  에서  $a + b = 10$  이다.
- 분산이 3 이므로  $\frac{(-1)^2 + 1^2 + (a - 5)^2 + (b - 5)^2}{4} = 3$ .
- $(a - 5)^2 + (b - 5)^2 = 10$  이므로  $a^2 + b^2 - 10(a + b) + 50 = 10$ .
- $a + b = 10$  을 넣으면  $a^2 + b^2 = 10 + 100 - 50 = 60$ .
- 틀렸다면** 3단계에서 틀린다. 괄호를 펼쳐  $a^2 + b^2$  가 드러나도록 모아야 하는데 a, b 를 따로 구하려 든다.